Tarea: estequiometría y reactivo limitante

1. En $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$, ¿cuántos moles de H_2 reaccionan con 2 mol de N_2?

a) 2 mol
b) 6 mol
c) 4 mol
d) 3 mol

2. En la misma reacción, ¿cuántos moles de NH_3 se forman con 5 mol de N_2?

a) 15 mol
b) 10 mol
c) 2,5 mol
d) 5 mol

3. En $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$, ¿cuántos moles de agua salen de 1,5 mol de CH_4?

a) 6 mol
b) 0,75 mol
c) 1,5 mol
d) 3 mol

4. En $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$, ¿cuántos gramos de MgO se forman con 48 g de Mg?

a) 48 g
b) 160 g
c) 80 g
d) 40 g

5. En $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, ¿cuántos gramos de agua se forman con 4 g de H_2?

a) 36 g
b) 4 g
c) 72 g
d) 18 g

6. En $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$, ¿cuántos gramos de CO_2 salen de 50 g de $CaCO_3$?

a) 22 g
b) 50 g
c) 11 g
d) 44 g

7. En $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$, ¿cuántos gramos de O_2 se necesitan para 22 g de C_3H_8?

a) 160 g
b) 32 g
c) 80 g
d) 40 g

8. En $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, hay 3 mol de H_2 y 1 mol de O_2. ¿Cuál es el limitante y qué sobra?

a) O_2; sobra 1 mol de H_2
b) Ninguno; no sobra nada
c) H_2; sobra 1 mol de O_2
d) O_2; sobran 2 mol de H_2

9. En $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$, hay 46 g de Na y 35,5 g de Cl_2. ¿Cuántos gramos de NaCl se forman?

a) 58,5 g
b) 81,5 g
c) 29,25 g
d) 117 g

10. En $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$, hay 13 g de Zn y 73 g de HCl. ¿Cuántos gramos de H_2 se forman?

a) 2 g
b) 0,4 g
c) 0,2 g
d) 1 g